RH850 CAN / CAN FD App 更新時間

App BIN 更新耗時參考

下表採用 Firmware update report 的實際紀錄，作為估算更新時間的參考。 映像大小使用 `input_bytes`；總耗時使用 `elapsed_ms`，包含 Metadata、START、傳送、END CRC、App 啟動確認與 Tool 流程開銷。 同大小及相同映像 / 通訊條件採首次完成 CRC / App 確認的紀錄；其餘測次保留在來源摘要。 App BIN 包含 entry、Metadata、IRQ table、程式、填充與 CRC；64 KiB Boot 不在更新 BIN 內，此 EVM 的 App 容量為960 KiB。 Classical CAN 與 CAN FD 依 Host Baud / bus 條件分組，各自保留量測日期、Tool 與來源報告。

Classical CAN 量測條件為 R7F701684 EVM、X1 16 MHz / CPU 120 MHz / CAN 40 MHz、500 kbit/s，Host Link 115200 baud。 Host firmware 1.8.1 / build 20261023；Device Boot 1.0.0 / build 20261022、App 1.0.0 / build 20261021。 原始 App 為35,768 bytes；填充測試 BIN 為64 / 192 / 448 / 960 KiB。 五次均通過 END CRC、App 啟動 / 映像比對及 CAN_STOP；UART timer 持續遞增，重試與已記錄的 Host 錯誤差值均為 0。

Classical CAN / Host 115200 baud

量測日期：2026-11-02；Tool：0.1.0.0114。 Host Baud：115200 bit/s；報告記錄的 bus 條件：Classical CAN 500K, standard data RX filter 0x00000701 / 0x000007FF。

App BIN	bytes	寫入相關階段	App 確認	總耗時	報告
34.93 KiB	35,768	19.3 s	1.5 s	21.3 s	量測摘要
64.00 KiB	65,536	34.2 s	1.5 s	36.2 s	量測摘要
192.00 KiB	196,608	100.5 s	2.5 s	103.5 s	量測摘要
448.00 KiB	458,752	232.9 s	4.6 s	238.0 s	量測摘要
960.00 KiB	983,040	499.0 s	6.5 s	506.1 s	量測摘要

Classical CAN / Host 115200 baud：分階段原始數值

來源報告	Metadata	START	transfer	END CRC	App 確認	elapsed_ms
20261102_104340_302_63508_432104234_17	1056 ms	15 ms	18168 ms	48 ms	1489 ms	21291 ms
20261102_104440_865_63508_432164796_18	1055 ms	48 ms	33046 ms	63 ms	1506 ms	36234 ms
20261102_104640_859_63508_432284781_19	1063 ms	63 ms	99187 ms	160 ms	2515 ms	103513 ms
20261102_105059_529_63508_432543421_20	1060 ms	159 ms	231390 ms	336 ms	4565 ms	238036 ms
20261102_105946_691_63508_433070515_21	1062 ms	336 ms	496944 ms	688 ms	6488 ms	506058 ms

CAN FD / Host 115200 baud

量測日期：2026-10-27；Tool：0.1.0.0109。 Host Baud：115200 bit/s；報告記錄的 bus 條件：CAN FD 500K/2M, standard data RX filter 0x00000701 / 0x000007FF。

App BIN	bytes	寫入相關階段	App 確認	總耗時	報告
29.18 KiB	29,876	16.2 s	10.1 s	26.8 s	量測摘要
64.00 KiB	65,536	34.3 s	9.8 s	44.6 s	量測摘要
192.00 KiB	196,608	100.4 s	10.4 s	111.4 s	量測摘要
448.00 KiB	458,752	233.9 s	10.3 s	244.7 s	量測摘要
960.00 KiB	983,040	499.5 s	11.8 s	511.8 s	量測摘要

CAN FD / Host 115200 baud：分階段原始數值

來源報告	Metadata	START	transfer	END CRC	App 確認	elapsed_ms
20261027_070530_320_31112_4626953_1	1055 ms	15 ms	15077 ms	32 ms	10099 ms	26795 ms
20261027_070726_000_31112_4742640_2	1055 ms	32 ms	33151 ms	64 ms	9761 ms	44578 ms
20261027_070952_777_31112_4889406_3	1067 ms	64 ms	99113 ms	160 ms	10441 ms	111366 ms
20261027_071505_750_31112_5202390_4	1059 ms	160 ms	232331 ms	336 ms	10305 ms	244718 ms
20261027_072426_940_31112_5763562_5	1086 ms	336 ms	497394 ms	689 ms	11751 ms	511840 ms

寫入相關階段為 Metadata + START + transfer + END CRC；總耗時另外包含 App 確認及未單獨分階段的 Tool 開銷。 Classical CAN 使用 500 kbit/s；CAN FD 使用 nominal 500 kbit/s / data 2 Mbit/s，對應範例的資料幀使用 BRS。 PC 到 MCU host 的 Host Baud 與 CAN bus 速率分別記錄，不將 data rate 當成實際有效寫入速率。 耗時供相同 Host Baud / CAN 設定下的量級參考。

容量與 Boot 分區見 Flash mapping，封包與 page 累積見 格式參考，App IRQ / 交接見 App 開發。 操作後的實際結果以 Firmware update report 為準。